

Prueba H (3 o mas muestras indep.)

Prueba H (Kruskal Wallis)

Alternativa no paramétrica de **Anova**. Comparo que **k** medias poblacionales (de k muestras) sean significativamente iguales. **H0**: $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$

1. Unimos las k muestras y las ordenamos de forma creciente.
2. A cada valor se le indica a que muestra pertenece (I, II, k) y se le asigna un rango (posición). Si dos valores son iguales, se asigna un promedio de sus rangos.
3. Sumamos los rangos de cada muestra ($R_1, R_2, \dots, R_k$)
4. Aplicamos la fórmula H, si $n_i > 5$. Aceptamos o rechazamos H_0

$$H = \frac{12}{n \cdot (n + 1)} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{(n_i)} - 3 \cdot (n + 1)$$

Distribución chi cuadrado con **k-1 grados de libertad**. **k** el numero de poblaciones. **n** es la suma de todos los tamaños muestr

Caso Práctico: Se evalúa la eficacia de tres tratamientos preventivos anticorrosión midiendo la profundidad máxima de las cavidades (en milésimas de pulgada) en piezas de cable sometidas a un ensayo acelerado:

H_0 : Las poblaciones de los tres tratamientos son idénticas ($\mu_A = \mu_B = \mu_C$)

H_1 : Al menos uno de los tratamientos difiere en su localización central (distinta eficacia)

■ **Método A** ($n_1 = 6$): 77, 54, 67, 74, 71, 66

■ **Método B** ($n_2 = 7$): 60, 41, 59, 65, 62, 64, 52

■ **Método C** ($n_3 = 5$): 49, 52, 69, 47, 56

Valor	41	47	49	52	52	54	56	59	60	62	64	65	66	67	69	71	74	77
Grupo	B	C	C	B	C	A	C	B	B	B	B	B	A	A	C	A	A	A
Rango	1	2	3	4.5	4.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18